

Autó-tortúra

Autós kirándulást tervezünk tenni Bittonézia városaiban. Az országban N város van, melyeket 1 -től N -ig számozunk. Közülük M különböző várospárt kétirányú út köt össze. Bármely városból bármely másikba eljuthatunk ezeken az utakon keresztül. Összesen B darab benzinkút van az országban, ezek a $T_1, T_2, \dots, T_B$ városokban vannak.

Végig szeretnénk haladni a páronként különböző $P_1, P_2, \dots, P_L$ városokon a megadott sorrendben úgy, hogy közben más városokat is meglátogathatunk (akár olyanokat is, amikben korábban már jártunk). Formálisan azt szeretnénk, hogy a meglátogatott városok $U_1, U_2, \dots, U_x$ sorozatának $P_1, P_2, \dots, P_L$ egy részsorozata legyen.

Kezdetben a P_1 városban vagyunk és az autónk K literes tankja tele van. Bármely úton való végighaladás 1 liter benzinbe kerül, és pontosan akkor mehetünk át egy városból egy vele úttal összekötött másik városba, ha legalább 1 liter benzin van a tankban. Ha az aktuális városban van benzinkút, akkor teletankoljuk a kocsinkat.

Írj programot ami kiszámítja a minimális elfogyasztott benzinmennyiséget, amivel teljesíthetjük az autós kirándulást, vagy jelenti, hogy nem lehet teljesíteni azt!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a városok N száma, az utak M száma és a tank K kapacitása található. A következő M sorban a városok közötti utak leírása található, az i -edik sorban a_i és b_i , ami azt jelenti hogy az a_i -edik város és a b_i -edik város között van út.

Az $M + 2$ -edik sorban L található, azon városok száma, amiket meg szeretnénk látogatni. A következő sorban L egész szám van: $P_1, P_2, \dots, P_L$.

Az $M + 4$ -edik sorban azoknak a városoknak a B száma található, ahol van benzinkút. A következő sorban B egész szám van: $T_1, T_2, \dots, T_B$.

Kimenet

A standard kimenetre a kirándulás teljesítéséhez szükséges minimális elfogyasztott benzinmennyiség kerüljön, vagy -1 ha nem lehet teljesíteni a kirándulást!

Példa

Bemenet

4 6 2
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
4
1 2 3 4
1
1

Kimenet

4

Egy optimális kirándulás:
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.

Korlátok

$$2 \leq N \leq 3000$$

$$1 \leq K \leq 3000$$

$$N - 1 \leq M \leq \min\left(6000, \frac{N(N-1)}{2}\right)$$

$$1 \leq a_i < b_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots M\text{-re}$$

$$1 \leq L \leq N$$

$$P_i \neq P_j \text{ minden } i \neq j \text{ esetén}$$

$$1 \leq B \leq 150$$

$$T_i \neq T_j \text{ minden } i \neq j \text{ esetén}$$

Időlimit: 1.5 s

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N \leq 10, M \leq 20$	12
2	$N \leq 250, M \leq 500, K \leq 250$	18
3	$L \leq 20, K \leq 500$	25
4	$B = 1$	24
5	nincsenek további megkötések	21